Лабораторная работа №1. Вычисление числа π с использованием OpenMP

1. Описание работы

Реализованы последовательная и параллельная версии вычисления числа π по ряду Лейбница; параллельная версия использует директиву `#pragma omp parallel for reduction(+:sum)` со статическим распределением итераций. Время измерялось функцией `omp_get_wtime()`, каждое значение в таблицах является медианой трёх запусков. Стенд: Intel Core i7-11800H (8 ядер, 16 логических потоков), Windows, GCC, флаги `-O2 -fopenmp`.

2. Результаты экспериментов

Таблица 1. Влияние числа потоков, n = 10^9

Потоки	Время, с	Ускорение
Последовательно	1.558	1.00
1	1.489	1.05
2	0.797	1.95
4	0.422	3.69
8	0.273	5.71
16	0.190	8.20

Таблица 2. Влияние размера задачи, 8 потоков

n	Последовательно, с	OpenMP (8 потоков), с	Ускорение
10^7	0.025	0.008	3.12
10^8	0.199	0.043	4.63
10^9	1.726	0.243	7.10
10^{10}	15.396	2.349	6.55

3. Вывод

С ростом числа потоков время выполнения уменьшалось: с 1.56 с у последовательной версии до 0.19 с на 16 потоках. До 4 потоков ускорение близко к линейному (3.69 на 4 потоках), после чего рост заметно замедляется: 5.71 на 8 и 8.20 на 16 потоках, где уже задействован Hyper-Threading. Размер задачи сильно влияет на эффективность OpenMP: при n = 10^7 ускорение составило всего 3.12, а при n = 10^9–10^{10} выросло до 6.55–7.10. На малых n накладные расходы на создание потоков и редукцию сравнимы со временем самих вычислений. С ростом n их доля падает, и ускорение приближается к числу физических ядер.